ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

MAKER-09 · Core worksheet

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 1/2 · ส่วน 1/2

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Conduction การนำ		
Convection การพา		
Radiation การแผ่รังสี		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 2/2 · ส่วน 2/2

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Insulator ฉนวน		

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

แบบ / Model	คาดการณ์ / Prediction	หลักฐานสมมติ / Fictional evidence	ข้อจำกัด / Limitation
ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap			
กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper			
ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers			

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____
เพราะ _____.
Insulation helps _____ but does not _____ because _____.

4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

MAKER-09 · Investigation/Project worksheet

1) Design brief

Part 1/2 · ส่วน 1/2

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ
Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

1) Design brief

Part 2/2 · ส่วน 2/2

ต้องมี / Must have	ควรมี / Nice to have	ห้าม / Must avoid
ฐานมั่นคง ขอบไม่คม วัสดุสะอาด		เปลวไฟ น้ำเดือด การแตะผิวหนัง ทดสอบ

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same	สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing	หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

บันทึกการทดลอง 3 รอบ / Three-round test record

รอบ / Trial	การคาดการณ์ / Prediction	ผลสมมติ / Fictional result	การปรับแบบ / Revision
1			
2			
3			

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

4) Safety and accessibility review

□ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

□ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

□ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

□ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

□ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

□ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

□ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

□ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____.
My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space